



Kerngroep techniek

Voorbeelduitwerking leerroute 1 • Versionering • Business-architectuur •
Koppeling-ID

OKx • Npuls • 30 september 2026 • Amersfoort



Agenda

1 Afspraken van 15 september

Per afspraak de stand van vandaag

2 Voorbeelduitwerking leerroute 1 (Niek)

De opleiding van Jochem in het informatiemodel, met de vraag om feedback per regel

3 Versionering met een voorbeeldflow (Garik)

De iteratie op Public PR 100, toegelicht aan een voorbeeld

4 Business-architectuur en stories (Niels)

De stories uit de PoC-scholen

5 Koppeling-ID, gevraagd, vervolg en peiling

Public #107, de reviewvraag op PR 104 en de peiling



Afspraken van 15 september

AFGESPROKEN	WIE	STAND OP 25 SEPTEMBER
Voorbeelduitwerking van het informatiemodel langs leerroute 1	Niek	Ligt er: meta PR 252 , vandaag op tafel
Iteratie op de versionering met een voorbeeldflow, en een sessie vooraf	Garik	Public PR 100 staat op draft
Business-architectuur doorontwikkelen en stories ophalen bij de PoC-scholen	Niels	Milestone requirementsboom , negen open
Public PR 104 bekijken en opmerkingen achterlaten	Kerngroep	Open, nog zonder opmerkingen
Voorstel voor een kort koppeling-ID, beide richtingen in een specificatie	Kernteam	Public #107 , voorstel vandaag
Aanpak voor draagvlak bij leveranciers, plus de tijdsbesteding	Ruud en Hans	Follow-up na vandaag

Ook afgesproken: [Public PR 82](#) en PR 100 staan op draft, en een draft-PR vraagt geen review. De keuzeregelsets volgen zodra er ruimte is.

Wat er sinds 15 september is verzet

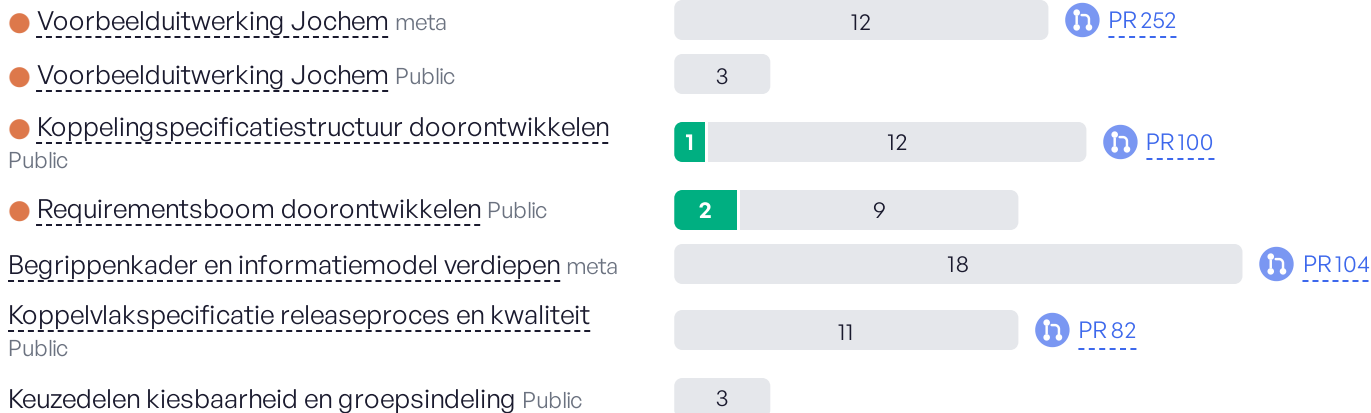
	PR gemerged	PR geopend	issues gesloten	issues geopend	commits op dev
Public	0	0	0	4	0
meta	4	5	0	17	34

Public: vier nieuwe issues: het koppeling-ID ([#107](#)) en de voorbeelduitwerking ([#106](#), [#108](#), [#109](#))

meta: de voorbeelduitwerking ([PR 252](#)), FHIR als spiegel ([PR 254](#)) en de update voor de werkgroep OKx ([PR 256](#))

Stand van 25 september. Nul gesloten issues: het werk zit in de branches, en de milestone van de voorbeelduitwerking sluit met de acceptatietest van vandaag.

Werk per onderwerp



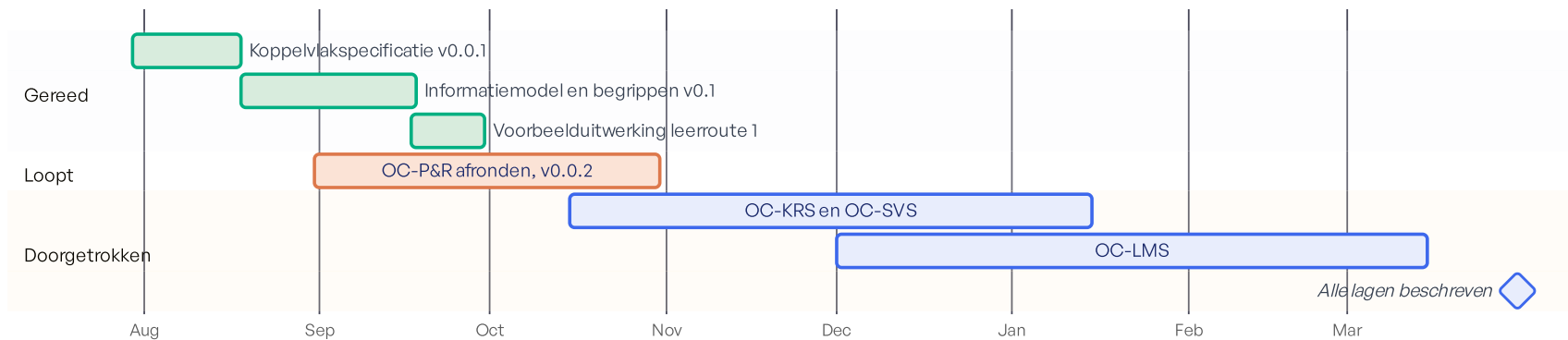
Stand van 25 september. Onderwerpen zijn de milestones; de balklengte is het aantal issues, groen gesloten, grijs open; het icoon markeert werk dat als pull request ter review ligt. Oranje: staat vandaag op de agenda.

Veel verzet, weinig afgerond



▶ Vandaag een pull request uit draft, en de eerste milestone sluiten

Hoe lang dit duurt



3 schrijvers



2 maanden per koppeling



3 weken zonder merge

Q1 2027 haalbaar bij twee koppelingen tegelijk en review binnen twee weken

De opleiding van Jochem in het model

Een hele opleiding uitgedrukt in het informatiemodel, van dossier tot diploma



8

fasen



64

beelden



257

regels



65

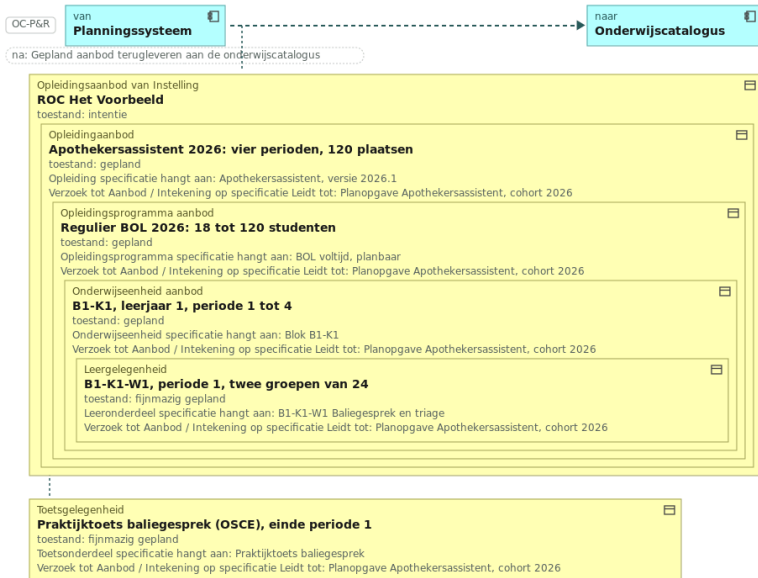
objecttypen



Gevraagd: feedback per beeld, geen commitment

Hoe een beeld leest

F2-07 - Het geplande aanbod terug naar de catalogus



Het geplande aanbod gaat terug naar de catalogus, met per laag de verwijzing naar de specificatie waarvan het aanbod is gemaakt en naar het verzoek dat ertoe leidde. De catalogus houdt daarmee specificatie en aanbod naast elkaar: wat is ontworpen, en wanneer het met hoeveel plaatsen wordt aangeboden.

Blauwe rand: een stroom

van planningssysteem naar onderwijscatalogus, koppeling OC-P&R

Geel: rol, stap en object

de vormtaal van de informatiemodelplaat, met Jochems waarde erin

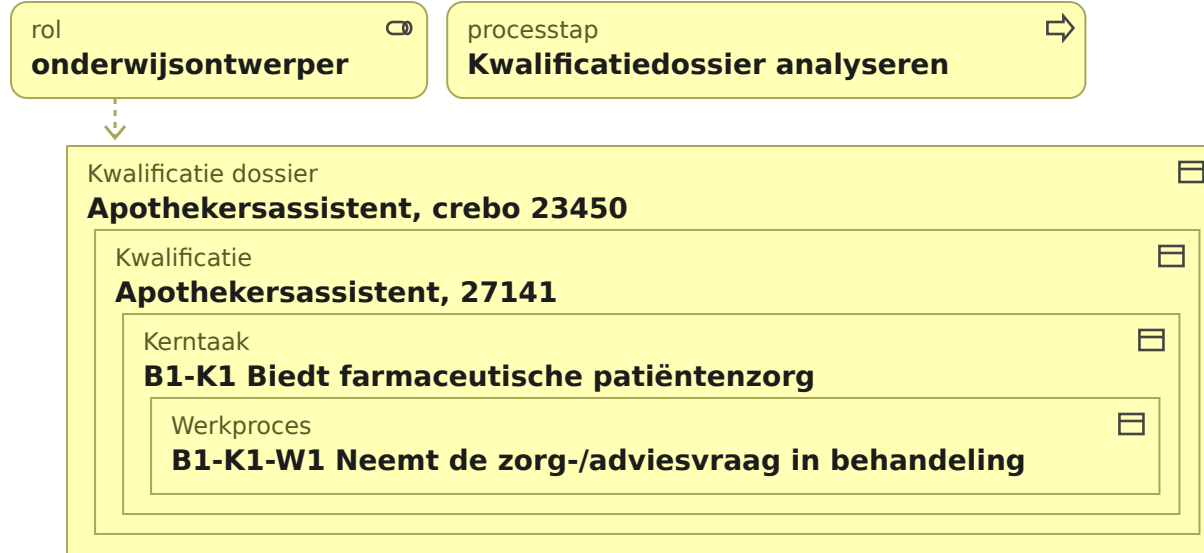
Elk beeld heeft een ID

F2-07 is het zevende beeld van fase 2; de bijlage en het register noemen hetzelfde ID

Status: concept in afstemming



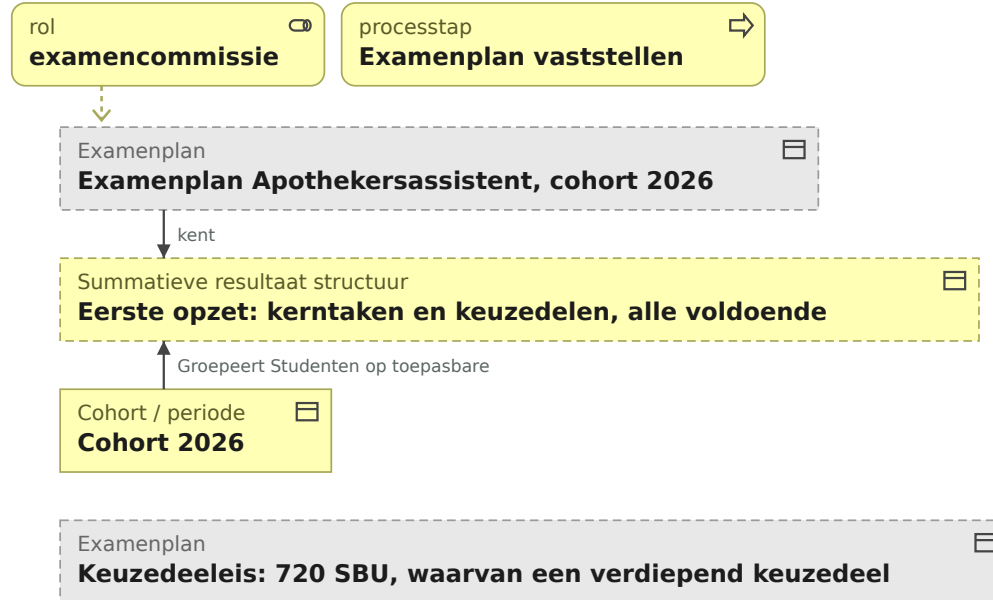
F1-01 - Het kwalificatiedossier ontleed



De onderwijsontwerper analyseert het kwalificatiedossier: kwalificatie, kerntaken en werkprocessen.

Stap: Kwalificatiedossier analyseren

F1-02 - Examenplan, eerste resultaatstructuur en cohort



Op basis van het kwalificatiedossier stelt de examencommissie het examenplan vast: wat wordt geëxamineerd en wanneer de opleiding is afgerond; buiten de uitwisseling, wel de oorsprong van de resultaatstructuur. Het examenplan draagt ook de keuzedeeleis: hoeveel keuzedeel de student moet doen en van welk type. De keuzeregels die daarop volgt ontstaat bij de opleidingsspecificatie.

F1-03 - Leeruitkomsten uit het dossier, in de stem van de instelling

rol
onderwijsontwerper

processtap
Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten

Leeruitkomst

Biedt farmaceutische patiëntenzorg in een levensechte apotheekomgeving (kerntaakniveau)

Kerntaak Wordt vertaald naar

Leeruitkomst

Voert baliegesprek en triage uit in de simulatieapotheek, onderbouwd met theorie (werkprocesniveau)

Werkproces Wordt vertaald naar: B1-K1-W1 Voert baliegesprek en triage uit

Het dossier zegt wat de beroepsbeoefenaar kan; de leeruitkomst is de invulling van de instelling: waar en hoe de student dat laat zien. De kerntaak levert de leeruitkomst op kerntaakniveau, elk werkproces een leeruitkomst eronder: een gelaagde structuur. Hier: leren door te simuleren in een levensechte omgeving, met een klein deel theorie.

Stap: Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten

F1-04 - De leeruitkomst in CompetentNL-skills

rol
onderwijsontwerper

processtap
Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten
verdieping: leeruitkomst naar skills



Leeruitkomst

Biedt farmaceutische patiëntenzorg in een levensechte apotheekomgeving (kerntaakniveau)

toestand: vertaald naar skills

Leeruitkomst

Voert baliegesprek en triage uit in de simulatieapotheek, onderbouwd met theorie (werkprocesniveau)

toestand: vertaald naar skills



Competenties / Skills

Vaardigheden bij deze leeruitkomst (CompetentNL)

Vaardigheid

Communicatieve vaardigheden (CompetentNL laag 2)

Kennis

Farmacie (CompetentNL kennisgebied op ISCED-F 0916)

Inzicht

Werking en risico van een geneesmiddel bij de vraag aan de balie

Verdieping: dezelfde leeruitkomst in CompetentNL-termen: vaardigheden in drie lagen (hier laag 2), kennisgebieden op ISCED-F, en het inzicht dat de plaat apart benoemt. Hoe fijnmaziger, hoe scherper wat Jochem moet leren.

Stap: Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten · verdieping: leeruitkomst naar skills

F1-05 - De eenheidsspecificatie met haar leeronderdelen en de gelinkte leeruitkomsten

rol
onderwijsontwerper



processtap
Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten
verdieping: van kerntaak naar eenheid en leeronderdelen



Onderwijseenheid specificatie
Blok B1-K1 Biedt farmaceutische patiëntenzorg
toestand: onderwijskundig vertaald



Leeruitkomst
Biedt farmaceutische patiëntenzorg in een levensechte apotheekomgeving (kerntaakniveau)
toestand: onderwijskundig vertaald



Leeruitkomst
Voert baliegesprek en triage uit in de simulatieapotheek, onderbouwd met theorie (werkprocesniveau)
toestand: onderwijskundig vertaald



Leeronderdeel specificatie
B1-K1-W1 Baliegesprek en triage
toestand: onderwijskundig vertaald
Onderwijseenheid specificatie bevat: Blok B1-K1 Biedt farmaceutische patiëntenzorg



F1-05 · DEEL 2 VAN 2 · DE EENHEIDSPECIFICATIE MET HAAR LEERONDERDELEN EN DE GELINKTE LEERUITKOMSTEN

Leeruitkomst

Voert medicatiebewaking uit onder begeleiding in de leerapotheek (werkprocesniveau)

toestand: onderwijskundig vertaald

bevat Leeruitkomst



Leeronderdeel specificatie

B1-K1-W2 Medicatiebewaking

toestand: onderwijskundig vertaald

Onderwijseenheid specificatie bevat: Blok B1-K1 Biedt farmaceutische patiëntenzorg



Verdieping: de leeruitkomst zit niet in de eenheid, zij staat ernaast. De onderwijseenheidsspecificatie verwijst naar de leeruitkomst op kerntaakniveau, en elke leeronderdeelspecificatie naar haar eigen leeruitkomst op werkprocesniveau. Zo loopt de herkomst uit het kwalificatiedossier via de leeruitkomst, niet langs de specificatie zelf.

Stap: Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten · verdieping: van kerntaak naar eenheid en leeronderdelen

F1-06 - De eenheidsspecificatie met haar onderwijsontwerp: vorm, ruimte, mensen en middelen

rol
onderwijsontwerper

processtap
Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten
verdieping: onderwijsontwerp met ruimte en middelen



Onderwijseenheid specificatie
Blok B1-K1, met vorm, ruimte, mensen en middelen
toestand: onderwijskundig vertaald
hangt aan Leeruitkomst: Biedt farmaceutische patiëntenzorg (kerntaakniveau)

Leervormstrategie
Leren door te doen in een levensechte omgeving, theorie ondersteunend

Leerdoel
Zelfstandig farmaceutische patiëntenzorg bieden in een levensechte setting
Kerntaak Word onderwijskundig vertaald tot: B1-K1
Heeft één of meer Leeruitkomst: Biedt farmaceutische patiëntenzorg in een levensechte apotheekomgeving (kerntaakniveau)

Onderwijsvorm specificatie
Simulatie in de leerapothek, theorie ondersteunend
Leeruitkomst hangt aan



Competenties / skills

Profiel docent farmacie: de skills die de instelling bij dit type verwacht

Vaardigheid

Didactische en communicatieve vaardigheden (CompetentNL laag 2)

Kennis

Farmacie (ISCED-F 0916)

Collectie van Medewerkertypes

Docent farmacie en praktijkbegeleider

Leeronderdeel / Leeractiviteit specificatie bevat: B1-K1-W1 Baliegesprek en triage

Studiebelasting en begeleide onderwijstijd indicatie

BOT 50 / OOT 50 SBU

hangt aan Onderwijsvorm specificatie

Collectie van Leermiddelgroepen

Leermiddelen voor de baliesimulatie

Leeronderdeel / Leeractiviteit specificatie bevat: B1-K1-W1 Baliegesprek en triage

Leermiddelgroep

Apotheekbalie-opstelling, receptenlijnsysteem, oefenmedicatie

Rond de eenheid legt de instelling haar onderwijsontwerp vast; alles hieronder wordt onderdeel van de eenheid- en leeronderdeelspecificatie. De gewenste leeromgeving is een ruimteprofiel, geen lokaal: zij zegt welke ruimte past en sorteert voor op een onderwijslocatie met dat lokaalttype. Het docentprofiel werkt net zo en draagt de skills die de instelling erbij verwacht; de persoon zelf volgt bij plannen. De leermiddelen hangen aan het leeronderdeel.

Stap: Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten · verdieping: onderwijsontwerp met ruimte en middelen

F1-07 · ONTSTAAT · DE OPLEIDINGSSPECIFICATIE MET PROGRAMMA, EENHEDEN EN KEUZEDEELRUIMTE

F1-07 - De opleidingsspecificatie met programma, eenheden en keuzedeelruimte



Stap: Opleidingsspecificatie met programma en eenheden beschrijven

F1-08 - Het keuzedeel als eigen programmaspecificatie, met kerntaken en werkprocessen

rol
onderwijsontwerper



processtap
Keuzedeelprogramma als eigen specificatie vormgeven



Leeruitkomst

Draagt bij aan kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden op de eigen werkplek (kerntaakniveau, keuzedeel)

Kerntaak Wordt vertaald naar: D1-K1 Draagt bij aan kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden



Leeruitkomst

Levert een bijdrage aan de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem (werkprocesniveau, keuzedeel)

Werkproces Wordt vertaald naar: D1-K1-W1 Levert een bijdrage aan de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem



Keuzedeel



K0262 ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 (240 SBU)

is een Opleidingsprogramma specificatie

Student keuze regelset hangt aan

Onderwijseenheid specificatie



D1-K1 Draagt bij aan kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden

hangt aan Leeruitkomst: Draagt bij aan kwaliteitszorg en arbeidsomstandigheden (kerntaakniveau, keuzedeel)

Leeronderdeel specificatie



D1-K1-W1 Bijdrage aan de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem

hangt aan Leeruitkomst: Levert een bijdrage aan de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem (werkprocesniveau)

Leeronderdeel specificatie



D1-K1-W2 Risico-inventarisatie en -evaluatie

hangt aan Leeruitkomst: Voert een RI&E uit en realiseert verbeterpunten (werkprocesniveau)

Onderwijseenheid specificatie



D1-K2 Verleent EHBO en BHV

hangt aan Leeruitkomst: Verleent EHBO en BHV bij een calamiteit (kerntaakniveau, keuzedeel)

Leeronderdeel specificatie



D1-K2-W1 Hulp bij calamiteiten

hangt aan Leeruitkomst: Verleent hulp bij calamiteiten (werkprocesniveau)



Een keuzedeel is zelf een programmaspecificatie, gelijksoortig vormgegeven maar los van Jochems opleiding. Het kent dezelfde opbouw als een kwalificatie: kerntaken met werkprocessen eronder, die de instelling vertaalt naar leeruitkomsten en vormgeeft als onderwijseenheid- en leeronderdeelspecificaties. Twee keuzedelen vullen samen de ruimte van 720 SBU: een verdiepend van 480 SBU en een generiek van 240 SBU. Welk keuzedeel de student kiest, bepaalt het studentkeuzesysteem later met de regelset.

Stap: Keuzedeelprogramma als eigen specificatie vormgeven

F1-09 - Toetsonderdelen, wegingen en afrondingscriterium



De examencommissie leidt uit het examenplan de toets- en examenonderdelen af en hangt ze aan de resultaatstructuur, met de weging en het afrondingscriterium. Elk onderdeel verwijst naar de leeruitkomst die het aftikt.

Stap: Toetsonderdelen en resultaatstructuur uit het examenplan afleiden

F1-10 - De examenonderdeelspecificatie met haar toetsvorm, instrumenten, materiaal en ruimte

rol
examencommissie

processtap
Exameninstrumenten bepalen, inkopen of construeren
verdieping: examenvorm, instrument en beoordelaar



Examenonderdeelspecificatie
Proeve van bekwaamheid B1-K1, met vorm, instrumenten en ruimte
toestand: uitgewerkt
hangt aan Leeruitkomst: Biedt farmaceutische patientenzorg (kerntaakniveau)
is een Toetsonderdeel specificatie

Toetsvormspecificatie
Proeve van bekwaamheid in de simulatieapothek
is een Onderwijsvorm specificatie: dezelfde vorm als het onderwijsontwerp, nu voor het examen



Toetsvorm
Praktijkbeoordeling aan de balie, 45 minuten



Toetsinstrument
Beoordelingsformulier met rubric, ingekocht bij de branche
is een Collectie van Leermiddelgroepen: het materiaal bij de toets: ingekocht of zelf geconstrueerd

Leermiddelgroep

Examenmateriaal: oefenrecepten, casuskaarten, baliemateriaal

Collectie van Leermiddelgroepen bevat: het toetsinstrument is zo'n collectie: ingekocht of zelf geconstrueerd

Onderwijsruimte type

Praktijkruimte met baliesimulatie, afsluitbaar voor examinering

Les specificatie / toets specificatie bevat

Gewenst medewerker competentieprofiel

Examinator met baliepraktijk en toetsbekwaamheid

hangt aan Toetsvormspecificatie: Proeve van bekwaamheid in de simulatieapotheek

Competenties / skills

Profiel examinator: de skills die de instelling bij dit type verwacht

Vaardigheid

Beoordelen en feedback geven (CompetentNL laag 2)

Kennis

Farmacie en toetsing (ISCED-F 0916)

De examencommissie werkt de examenonderdeelspecificatie uit zoals de onderwijsontwerper de eenheid: alles hieronder wordt er onderdeel van. De toetsvorm zegt hoe er wordt geëxamineerd, het instrument en het materiaal waarmee, het ruimtetype waar het goed af te nemen is, en het profiel wie mag beoordelen, met de skills die daarbij horen. De specificatie zelf verwijst naar de leeruitkomst die het examen aftikt; de afname volgt in fase 2 als examenmoment met instrument.

Stap: Exameninstrumenten bepalen, inkopen of construeren · verdieping: examenvorm, instrument en beoordelaar

F1-11 - De opleiding zoals ontworpen naar de catalogus

geen pijl op de hoofdplaat

van

Curriculum ontwerptool



naar

Onderwijscatalogus



na: Grofmazig resultaat publiceren naar de onderwijscatalogus

Leeruitkomst

Biedt farmaceutische patiëntenzorg in een levensechte apotheekomgeving (kerntaakniveau)



Leeruitkomst

Voert baliegesprek en triage uit in de simulatieapotheek (werkprocesniveau)



Competenties / Skills

Vaardigheden bij de leeruitkomst (CompetentNL)



Leeruitkomst is een

Vaardigheid

Communicatieve vaardigheden (laag 2)



Kennis

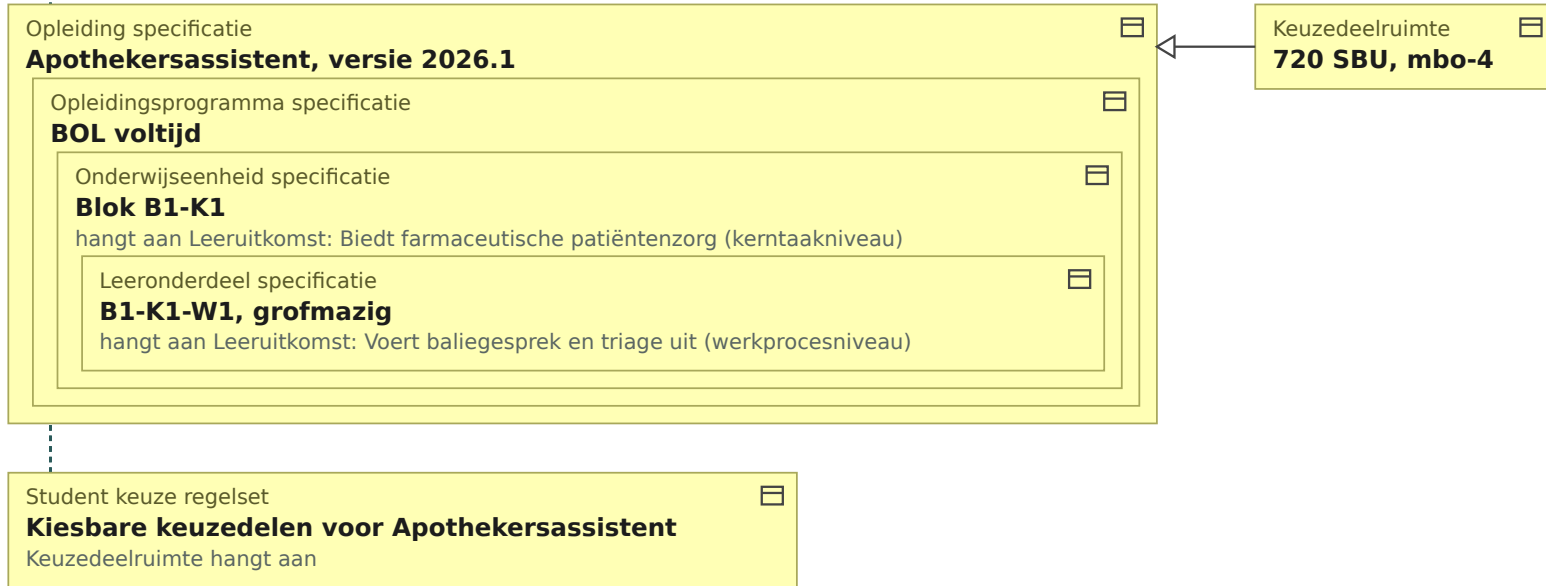
Farmacie (ISCED-F 0916)



Inzicht

Werking en risico van een geneesmiddel





Summatieve resultaat structuur

Resultaatstructuur Apothekersassistent

hangt aan Leeruitkomst: Biedt farmaceutische patiëntenzorg (kerntaakniveau)

Toetsonderdeel specificatie

Praktijktoets baliegesprek (OSCE)

hangt aan Leeruitkomst: Voert baliegesprek en triage uit (werkprocesniveau)

Examenonderdeelspecificatie

Proeve van bekwaamheid B1-K1

hangt aan Leeruitkomst: Biedt farmaceutische patiëntenzorg (kerntaakniveau)

is een Toetsonderdeel specificatie

Summatief Afrondingscriterium

Alle kerntaken en de keuzedelen voldoende

Summatieve resultaat structuur hangt aan

De opleiding zoals ontworpen gaat als gelinkt geheel naar de catalogus: leeruitkomsten met hun skills, de specificatiestructuur met het onderwijsontwerp (paars: conceptplaat) en de resultaatstructuur; alles verwijst naar de leeruitkomst. Op v1.7 zit de ontwerptool binnen de catalogus, dus geen aparte pijl.

Stroom: Curriculum ontwerptool naar Onderwijscatalogus, geen pijl op de hoofdplaat

F1-12 - Het onderwijs- en examenontwerp mee naar de catalogus (conceptplaat)

geen pijl op de hoofdplaat

van
Curriculum ontwerptool



naar
Onderwijscatalogus



na: Grofmazig resultaat publiceren naar de onderwijscatalogus

Onderwijsvorm specificatie

Simulatie in de leerapothek, theorie ondersteunend

Leeruitkomst hangt aan: Voert baliegesprek en triage uit (werkprocesniveau)



Gewenste Onderwijskundige Leeromgeving

Balie-simulatie in het skillslab

Onderwijsvorm specificatie hangt aan



Gewenst medewerker competentieprofiel

Apothekersassistent-docent met baliepraktijk

hangt aan Onderwijsvorm specificatie



Studiebelasting en begeleide onderwijstijd indicatie

BOT 50 / OOT 50 SBU

hangt aan Onderwijsvorm specificatie



Toetsvormspecificatie

Proeve van bekwaamheid in de simulatieapothek

is een Onderwijsvorm specificatie



Toetsinstrument

Beoordelingsformulier met rubric

is een Collectie van Leermiddelgroepen



Gewenst medewerker competentieprofiel

Examinator met baliepraktijk en toetsbekwaamheid

hangt aan Toetsvormspecificatie



F1-12 · DEEL 2 VAN 2 · HET ONDERWIJS- EN EXAMENONTWERP MEE NAAR DE CATALOGUS (CONCEPTPLAAT)

Onderwijsvorm specificatie

Simulatie in de leerapotheek, theorie ondersteunend

Leeruitkomst hangt aan: Voert baliegesprek en triage uit (werkprocesniveau)



Gewenste Onderwijskundige Leeromgeving

Balie-simulatie in het skillslab

Onderwijsvorm specificatie hangt aan



Gewenst medewerker competentieprofiel

Apothekersassistent-docent met baliepraktijk

hangt aan Onderwijsvorm specificatie



Studiebelasting en begeleide onderwijstijd indicatie

BOT 50 / OOT 50 SBU

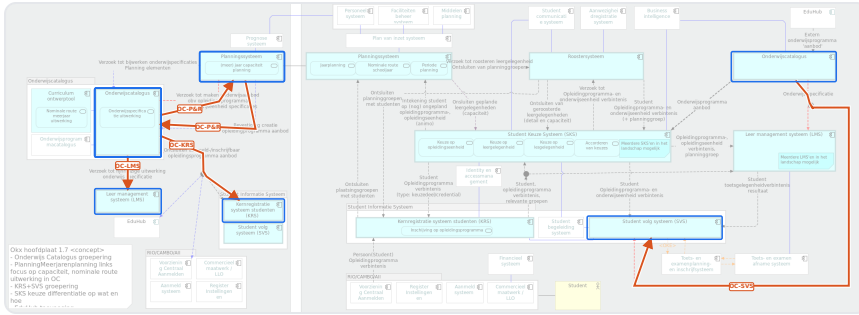
hangt aan Onderwijsvorm specificatie



Het onderwijs- en examenontwerp van de conceptplaat gaat in dit voorbeeld mee naar de catalogus: de vorm, de gewenste leeromgeving, het docent- en examinerprofiel, de studiebelasting en de toetsvorm met haar instrument en materiaal. Of die onderdelen in de uitwisseling horen, is de vraag die bij de eenheid- en examenonderdeelspecificatie staat.

Stroom: Curriculum ontwerptool naar Onderwijscatalogus, geen pijl op de hoofdplaat

Wat de stromen laten zien



Hoofdplaat v1.7, met de drie koppelingen gemarkeerd

TWINTIG STROMEN IN LEERROUTE 1

Gedekt door OC-P&R, OC-KRS, OC-SVS, OC-LMS	5
Pijl op de hoofdplaat, nog zonder specificatie	8
Stroom zonder pijl op de hoofdplaat	7

De koppelingen van dit jaar dragen de kern van de reis. De rest is zichtbaar gemaakt, met de plek waar die vraag hoort.

Versionering met een voorbeeldflow

Blok van Garik

Afgesproken op 15 september: een iteratie op de versionering met een voorbeeldflow, en een sessie vooraf om die samen door te nemen. Deze plek in het deck is voor die sheets.

Vertrekpunt: [Public PR 100](#), applicatiediensten als laag tussen component en endpoint, en de datamodellen als eigen pakket. Staat op draft tot de iteratie er is.



Business-architectuur en de stories

Blok van Niels

Afgesproken op 15 september: de business-architectuur doorontwikkelen langs de lijn van story naar koppelvlakfunctionaliteit, en de stories opnieuw ophalen bij de PoC-scholen. Deze plek in het deck is voor die sheets.

Vertrekpunt: de milestone [requirementsboom doorontwikkelen](#), negen open issues, en [Public PR 82](#) die op draft staat zolang de boom beweegt.



Een korte naam per koppeling

De ID noemt twee applicatiecomponenten, in beide richtingen dezelfde specificatie



OC-P&R

planning en rooster



OC-KRS

kernregistratie



OC-SVS

studentvolgsysteem



OC-LMS

leeromgeving



SIS en P&R groeperen voor de leesbaarheid; de specificatie volgt de component

Voorstel, uitgewerkt in [Public #107](#); de voorbeelduitwerking gebruikt deze ID's al.

Gevraagd



FEEDBACK de voorbeelduitwerking naast het eigen model: wat heet anders, wat hangt anders, wat ontbreekt



REVIEW [Public PR 104](#): het informatiemodel en de begrippen, opmerkingen in de pull request



BESLUIT het koppeling-ID per applicatiecomponent, met beide richtingen in een specificatie



INPUT de acht pijlen zonder specificatie: welke daarvan komt als eerste aan de beurt

Vervolg



Reacties per beeld-ID: als issue op Public, of in de pull request



Opmerkingen op [Public PR 104](#), in de pull request



Volgende sessie: in overleg met Ruud, na de werkgroep OKx

Commentaar op een lopende release: in de pull request. Nieuw punt: als issue op github.com/Npuls-OKx/Public

Hoe gaat het?



Welk cijfer krijgt de voortgang, en waarom?

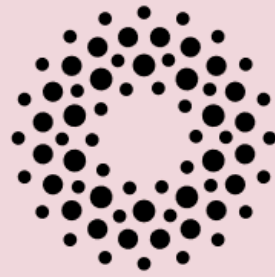


Wat ging er goed?



Wat kan er beter?





Npuls

